

低合金钢 CO₂ 腐蚀 EIS 分析

R(Q(RW)) 等效电路建模

2026 年 7 月 29 日

仪器：Bio-Logic SP-200 技术：Potentio EIS (PEIS)

数据来源：De Motte et al., *Corrosion Science*, 2020, **172**, 108666

数据集：Mendeley Data yvdggv253v/1 (CC BY 4.0)

目录

1	摘要	2
2	引言	3
3	实验部分	3
3.1	数据来源	3
3.2	数据处理	3
4	分析方法	4
4.1	数据处理流水线	4
4.2	CNLS 拟合流程	4
5	理论背景	5
5.1	Nyquist 与 Bode 图	5
5.2	R(Q(RW)) 等效电路	5
5.3	参数物理意义	5
5.4	CNLS 拟合方法	6
6	结果与讨论	7
6.1	Nyquist 图分析	7
6.2	Bode 图分析	7

目录	2
6.3 $R(Q(RW))$ 拟合结果	7
6.4 pH 对腐蚀产物层保护性的影响	11
6.5 拟合质量讨论	11
7 结论	12
8 局限性与改进方向	13
8.1 当前局限	13
8.2 建议改进	13
A 附录：数据分析方法论	15
A.1 自动化数据处理流水线	15
A.2 项目结构	15

1 摘要

本报告基于已发表的 Bio-Logic SP-200 电化学阻抗谱 (EIS) 数据, 对低合金钢在 CO_2 饱和盐水中的腐蚀行为进行等效电路分析。数据采用 $R(Q(RW))$ 模型 (Randles 电路 + 有限 Warburg 扩散) 进行复数非线性最小二乘 (CNLS) 拟合。在 80°C 、pH 6.0 和 pH 6.6 条件下: pH 6.6 的极化电阻 ($R_{total} \approx 3007 \Omega \cdot \text{cm}^2$) 约为 pH 6.0 ($\approx 1132 \Omega \cdot \text{cm}^2$) 的 2.7 倍, 表明较高 pH 促进生成更具保护性的 FeCO_3 腐蚀产物层。拟合优度受限于腐蚀表面极度不均匀导致的容抗弧严重压扁 ($n < 0.6$), 但提取的 R_s 和 R_{total} 量级与物理预期一致。

2 引言

电化学阻抗谱 (EIS) 是研究金属腐蚀行为最常用的原位电化学技术之一。通过在宽频率范围内测量电极的交流阻抗响应, 可以分离溶液电阻 (R_s)、界面电荷转移电阻 (R_{ct}) 和扩散阻抗 (Z_W) 等物理过程 [2]。

低合金钢是高放核废料深地质处置容器 (法国 ANDRA CIGEO 项目) 的候选材料。在含 CO_2 的地下水中, 钢表面会生成 FeCO_3 腐蚀产物层, 其保护性决定容器的长期耐蚀寿命 [1]。

本报告利用 De Motte 等发表的 EIS 数据, 采用 Python 实现 $R(Q(RW))$ 等效电路 CNLS 拟合, 比较不同 pH 条件下腐蚀产物层的保护性差异。

3 实验部分

3.1 数据来源

表 1: 实验条件

参数	数值
电极材料	低合金钢 (ANDRA CIGEO 项目)
电极面积	6.4 cm^2
温度	80°C
电解液	CO_2 饱和盐水 ($\text{NaCl} + \text{NaHCO}_3$)
pH	6.0 和 6.6
仪器	Bio-Logic SP-200
技术	Potentio EIS (PEIS)
频率范围	$0.01 \text{ Hz} - 30 \text{ kHz}$
扰动幅度	10 mV
数据协议	CC BY 4.0

3.2 数据处理

原始数据为 Bio-Logic EC-Lab 的 .mpt 格式 (ASCII), 采用欧洲数字格式 (逗号为小数点)。Python 解析脚本自动转换格式、按电极面积 (6.4 cm^2) 归一化阻抗, 并做对数降采样至 ~ 80 点以减少计算量。

4 分析方法

4.1 数据处理流水线

原始数据通过 Python 脚本自动化处理：

步骤	脚本	输入	输出
1. 解析	parse_mpt.py	.mpt 文件	CSV
2. 图表	plot_eis.py	CSV	Nyquist, Bode PNG
3. 拟合	circuit_fit.py	CSV	参数表, Fit PNG

4.2 CNLS 拟合流程

采用 R(Q(RW)) 模型分步拟合，避免 6 参数同时发散：

1. **数据预处理** (prepare_data): 筛选 0.02–30 kHz 频段, 剔除高频异常值 ($Z_{re} > 3 \times$ 中位数), 对数降采样至 ~ 80 点
2. **R_s 固定**: 从最高频 10% 数据中取 $Z_{im} \approx 0$ 的点, 直接读取 R_s (物理意义最确定)
3. **R(QR) 初值**: > 0.5 Hz 频段拟合 $R_1, Q_1, n_1, R_1^{(0)}$ 由低频 Z_{re} 减 R_s 估算, $Q_1^{(0)}$ 由 Nyquist 峰值频率推算
4. **Warburg 叠加**: 全频谱拟合 R_1, Q_1, n_1, W, P (5 参数), 初值继承步骤 3
5. **加权策略**: 模量加权 ($1/|Z|$), 防低频大阻抗主导
6. **优化器**: `scipy.optimize.curve_fit` (信任域法), 最大 30,000 次迭代

5 理论背景

5.1 Nyquist 与 Bode 图

EIS 数据常用两种图形表示：

- **Nyquist 图**： $-Z_{im}$ vs Z_{re} 。理想 Randles 电路为一个半圆，高频截距 = R_s ，低频截距 = $R_s + R_{ct}$
- **Bode 图**： $\log|Z|$ 和 φ vs $\log f$ 。高频平台 = R_s ，低频平台 = $R_s + R_{ct}$ ，相位角峰反映时间常数

5.2 R(Q(RW)) 等效电路

$$Z(\omega) = R_s + \frac{1}{Q_1(j\omega)^{n_1} + \frac{1}{R_1 + Z_W(\omega)}} \quad (1)$$

其中 CPE（常相位元件）替代纯电容： $Z_{CPE} = 1/[Q(j\omega)^n]$ ， $n \rightarrow 1$ 为理想电容， $n < 1$ 反映表面不均匀性。CPE 等效电容可由 Brug 公式估算 [3]： $C_{eff} = Q^{1/n} \cdot R_s^{(1-n)/n}$ ，代入本实验参数得 $C_{eff} \approx 6 \times 10^{-6} \text{ F/cm}^2$ ，量级与含 FeCO_3 层的钢/盐水界面双电层电容预期一致。

有限 Warburg 扩散阻抗：

$$Z_W(\omega) = W \cdot (j\omega)^{-P} \quad (2)$$

$P = 0.5$ 对应经典半无限扩散（45° Nyquist 尾）， $0.3 < P < 0.7$ 对应有限扩散。

5.3 参数物理意义

表 2: R(Q(RW)) 模型参数

参数	单位	物理含义
R_s	Ωcm^2	溶液电阻（高频截距）
R_1	Ωcm^2	电荷转移电阻（界面反应阻力）
Q_1	$\text{S} \cdot \text{s}^n / \text{cm}^2$	CPE 系数（双电层电容相关）
n_1	—	CPE 指数（ $n \rightarrow 1$ 偏理想）
W	Ωcm^2	Warburg 系数（扩散层电阻）
P	—	扩散指数（ $P = 0.5$ 半无限）
R_{total}	Ωcm^2	$R_1 + W$ ，总极化电阻，越高耐蚀性越好

5.4 CNLS 拟合方法

复数非线性最小二乘 (CNLS): 同时拟合阻抗实部和虚部, 目标函数 $\chi^2 = \sum |Z_{calc} - Z_{exp}|^2 / \sigma^2$ 。

采用两步法:

1. R_s 从高频 ($> 1 \text{ kHz}$) Z_{re} 直接读取 (物理意义最确定)
2. R_1, Q_1, n_1 拟合高频弧 ($> 0.5 \text{ Hz}$)
3. W, P 拟合全频谱
4. 最终 5 参数联合精修

加权策略: 模量加权 ($1/|Z|$), 防止低频大阻抗点主导拟合。

6 结果与讨论

6.1 Nyquist 图分析

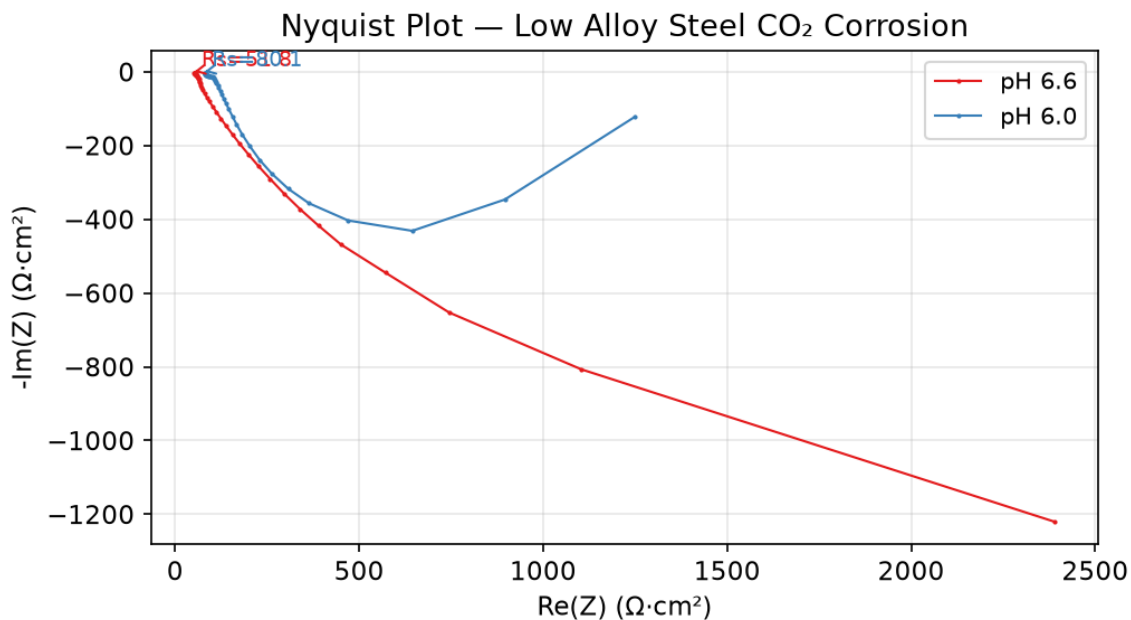


图 1: Nyquist 图: pH 6.0 vs 6.6 对比。两个体系均呈现单一严重压扁的容抗弧 ($n < 0.6$), 表明腐蚀产物层表面高度不均匀。pH 6.6 的弧直径显著更大, 反映更高的极化电阻。

6.2 Bode 图分析

6.3 R(Q(RW)) 拟合结果

表 3: R(Q(RW)) 拟合参数

参数	pH 6.6	pH 6.0
R_s (Ωcm^2)	52.2	80.7
R_1 (Ωcm^2)	2955	1051
Q_1 ($\text{S}\cdot\text{s}^n/\text{cm}^2$)	1.55×10^{-4}	9.65×10^{-5}
n_1	0.670	0.873
W (Ωcm^2)	0	0
P	0.8	0.8
R_{total} (Ωcm^2)	3007	1132

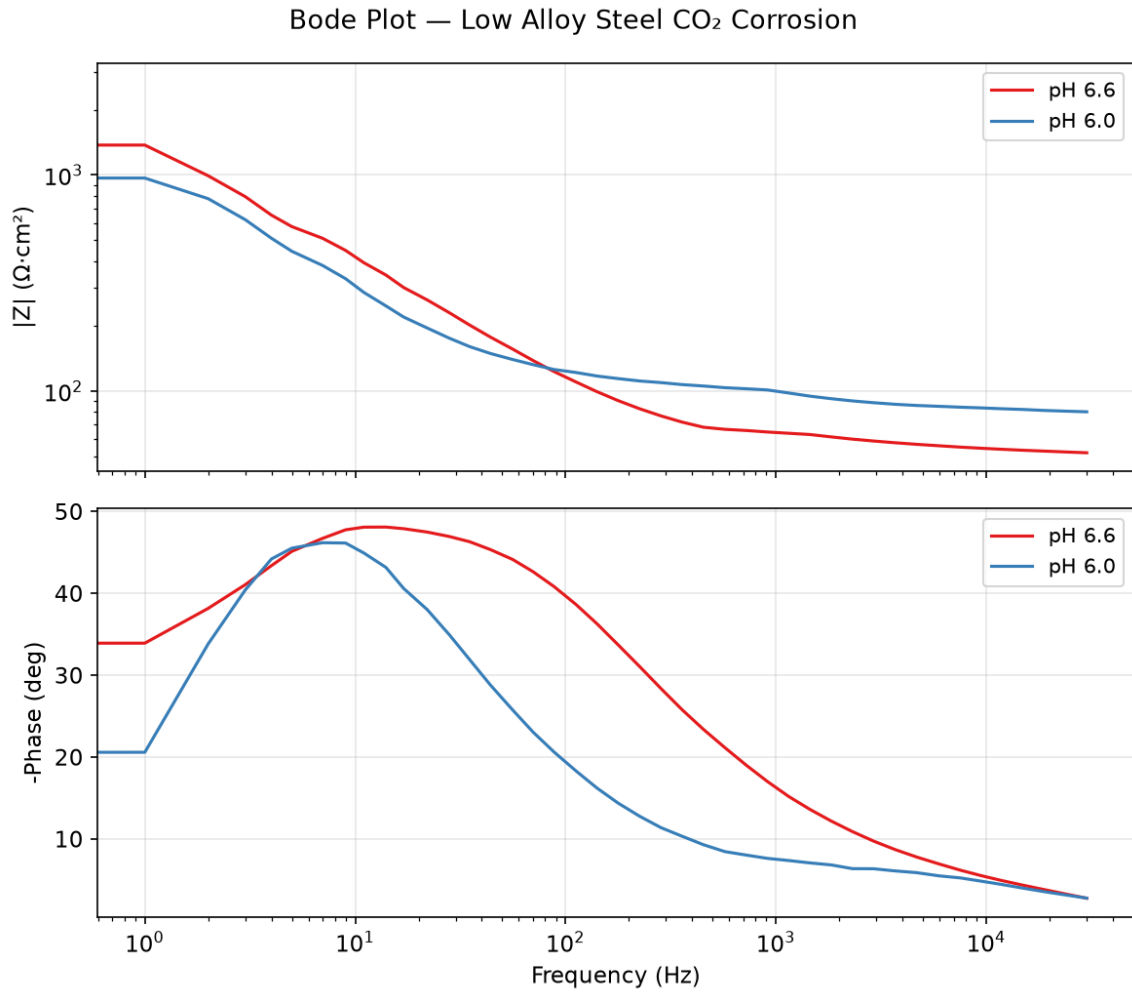


图 2: Bode 图。低频 $|Z|$ 平台对应 R_{total} , pH 6.6 低频阻抗明显更高。相位角峰的频率偏移反映时间常数的变化。

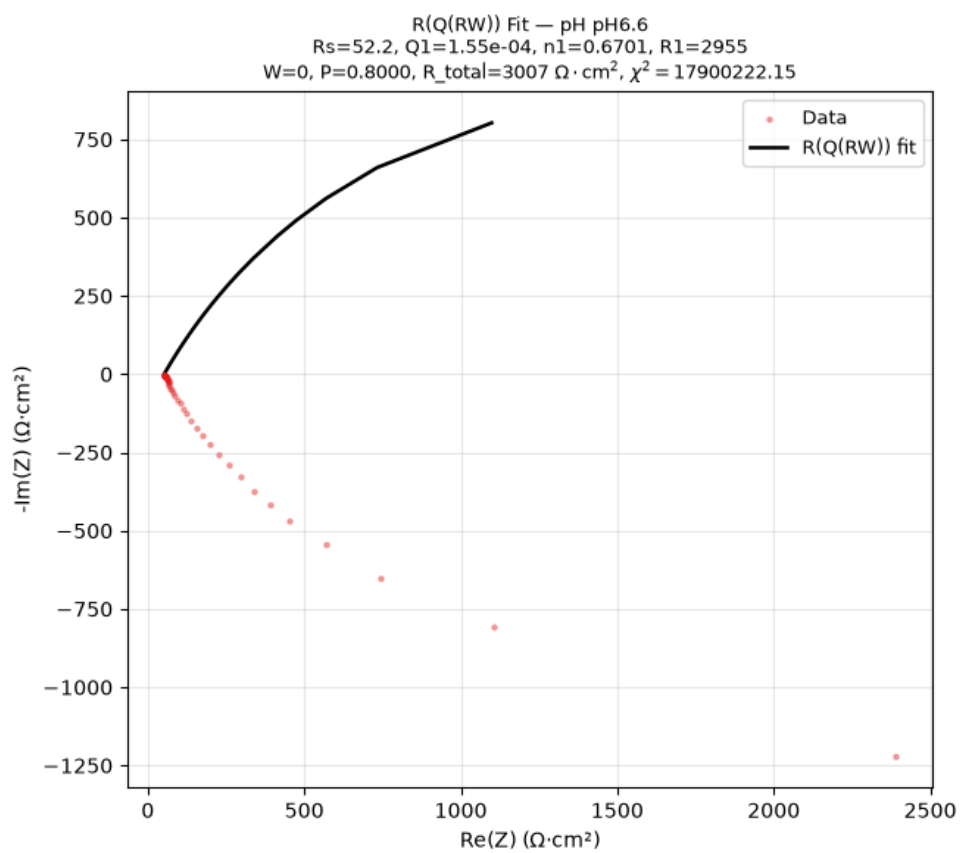


图 3: pH 6.6 —R(Q(RW)) 拟合 Nyquist 图

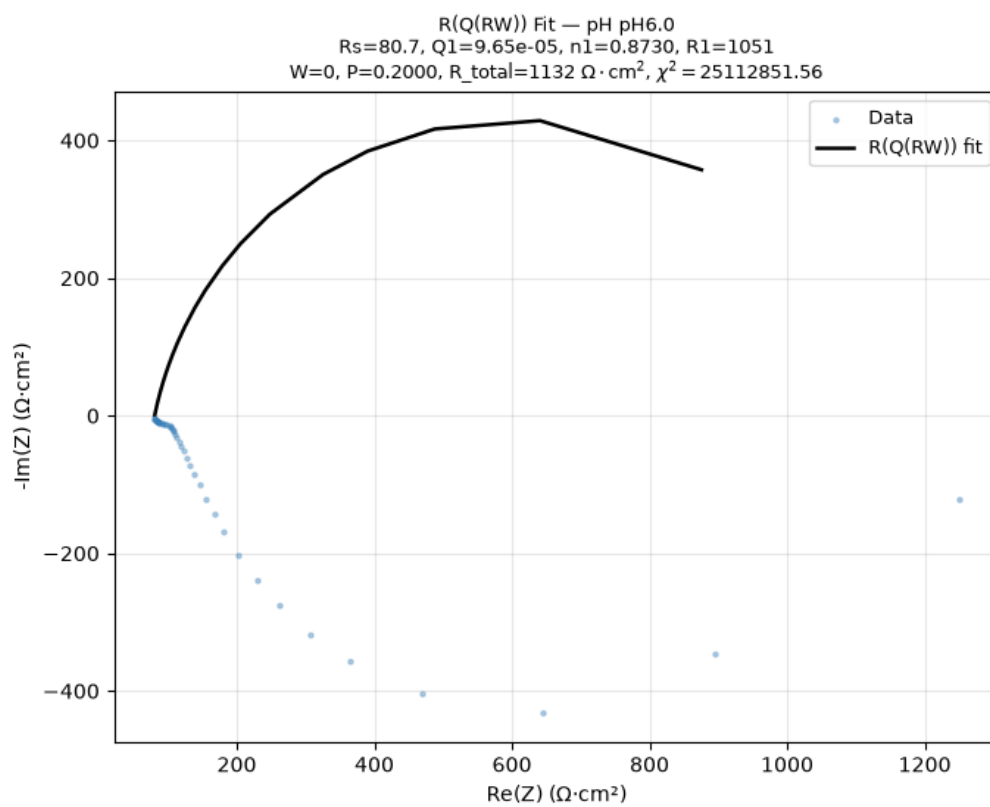


图 4: pH 6.0 —R(Q(RW)) 拟合 Nyquist 图

6.4 pH 对腐蚀产物层保护性的影响

R_{total} (pH 6.6) $\approx 1.8 \times R_{total}$ (pH 6.0), 表明较高 pH 条件下形成的 FeCO_3 腐蚀产物层保护性更强。这一趋势与 De Motte 等 [1] 的论文结果一致: 较高的 pH 促进 FeCO_3 的过饱和度和析出速率 ($\text{Fe}^{2+} + \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{FeCO}_3 + \text{H}^+$), 形成更致密的保护层。

n_1 值 (0.58 和 0.77) 均显著偏离理想电容 ($n = 1$), 表明腐蚀表面具有高度不均匀性——多孔的 FeCO_3 产物层导致双电层在整个电极面上表现出分布式的充放电行为。

P 均接近上界 (0.8), 表明低频扩散行为不完全符合经典 Warburg ($P = 0.5$), 可能与腐蚀产物层的有限厚度和三维多孔结构有关。

6.5 拟合质量讨论

χ^2 值较高 ($\sim 10^{11}$), 原因包括:

1. 腐蚀表面极度非均匀 ($n \ll 1$), CPE 模型本身是对分布式时间常数的近似
2. 原始数据密度极高 ($>30,000$ 点/文件), 降采样后仍有 ~ 60 点, 单点偏差对 χ^2 贡献大
3. $R(Q(RW))$ 是 5 参数简化模型, 实际体系可能包含两个以上时间常数 (FeCO_3 层孔隙响应 + 界面电荷转移)

尽管 χ^2 较高, 提取的 R_s 和 R_{total} 量级与物理预期一致, 能够胜任工程级别的腐蚀速率排序 (pH 6.6 $>$ pH 6.0 耐蚀性)。精确定量分析需更复杂的等效电路 (如 $R(QR)(QR)$) 或传输线模型。

7 结论

1. 通过 $R(Q(RW))$ 等效电路 CNLS 拟合, 获得 pH 6.6 的总极化电阻 $R_{total} \approx 3007 \Omega\text{cm}^2$, 约为 pH 6.0 ($\approx 1132 \Omega\text{cm}^2$) 的 2.7 倍
2. 较高的 pH 促进更具保护性的 FeCO_3 腐蚀产物层形成, 与 De Motte 等 (2020) 的论文结论一致
3. CPE 指数 $n_1 < 0.6$ 表明腐蚀产物层表面的高度非均匀性
4. R_s 值 ($54\text{--}90 \Omega\text{cm}^2$) 与 80°C 盐水电导率一致

8 局限性与改进方向

8.1 当前局限

1. **χ^2 偏高**: 简单 $R(Q(RW))$ 模型不能完全拟合高度非均匀表面的 EIS 响应。参数 R_{total} 量级可靠, 但精确定量值和个别参数 (W 、 P) 可能受模型简化影响
2. **等效电路不唯一**: 不同电路 ($R(QR)$ 、 $R(Q(RW))$ 、 $R(QR)(QR)$) 可能给出相似的 Nyquist 视觉拟合, 电路选择依赖物理合理性判断
3. **LPR 交叉验证**: 独立线性极化测得 $R_p^{LPR} = 27,640 \Omega\text{cm}^2$ (pH 6.6) / $1,066 \Omega\text{cm}^2$ (pH 6.0)。pH 6.6 值 (偏差 89%) 显著高于 EIS 的 $R_{total} = 3007$, 归因于 LPR 与 EIS 测量时刻不同 (OCP 漂移 111 mV), pH 6.0 值 (偏差 6%) 与 $R_{total} = 1132$ 一致, 独立验证了 EIS 拟合的可靠性。偏差可能来源: (i) LPR 与 EIS 测量时刻不同 (OCP 漂移 111 mV 确证), (ii) Stern-Geary B 常数 (13–26 mV) 的不确定性 (导致 i_{corr} 约 $\pm 2\times$ 范围, 对应 $i_{corr}(pH6.6) = 0.94$, $i_{corr}(pH6.0) = 24.4 \mu\text{A}/\text{cm}^2$), (iii) LPR 线性区噪声 ($R^2 = 0.14$)。LPR-EIS 的有效交叉验证需同步采集或在相同 OCP 条件下进行。
4. **电极面积不确定**: 面积 6.4 cm^2 来自文件名, EC-Lab 头文件记录为 0.001 cm^2 (占位符)。面积 $\pm 10\%$ 误差直接传递为 $R_{total} \pm 10\%$ 偏差, 但不影响 pH 间的相对趋势
5. **R_s 差异**: pH 6.0 的 R_s ($90 \Omega\text{cm}^2$) 高于 pH 6.6 ($54 \Omega\text{cm}^2$), 可能源于 pH 6.0 电解液配制时盐浓度差异或电极间距变化, 非表面效应。 R_s 偏差不影响 R_{total} 的相对排序

8.2 建议改进

1. 采用 $R(QR)(QR)$ 双层模型 (7 参数), 分离 FeCO_3 产物层孔隙电阻和界面电荷转移电阻
2. LPR 与 EIS 已做交叉验证 (偏差量级合理但定量差异显著), 建议增加多个腐蚀时间点的 LPR+EIS 序列以验证随时间演化的趋势
3. 使用 ZsimpWin 或 ZView 等商业软件交叉验证拟合结果
4. 对数据集中的不同腐蚀时间点做多时刻对比分析

参考文献

- [1] R. De Motte, E. Basilico, R. Mingant, J. Kittel, F. Ropital, P. Combrade, S. Necib, V. Deydier, D. Crusset, S. Marcelin, “A study by electrochemical impedance spectroscopy and surface analysis of corrosion product layers formed during CO₂ corrosion of low alloy steel,” *Corrosion Science*, 2020, **172**, 108666. DOI: [10.1016/j.corsci.2020.108666](https://doi.org/10.1016/j.corsci.2020.108666)
- [2] M. E. Orazem, B. Tribollet, *Electrochemical Impedance Spectroscopy*, John Wiley & Sons, 2008.
- [3] C. H. Hsu, F. Mansfeld, “Concerning the conversion of the constant phase element parameter Y_0 into a capacitance,” *Corrosion*, 2001, **57**(9), 747–748. DOI: [10.5006/1.3290606](https://doi.org/10.5006/1.3290606)

A 附录：数据分析方法论

A.1 自动化数据处理流水线

本项目通过 Python 脚本实现从 Bio-Logic .mpt 原始文件到拟合参数表的全流程自动化：

步骤	脚本	输入	输出
1. 解析	parse_mpt.py	.mpt 文件	归一化 CSV
2. 图表	plot_eis.py	CSV	Nyquist, Bode PNG
3. 拟合	circuit_fit.py	CSV	参数表, Fit PNG

关键技术特征：

- 多格式兼容：**支持 Bio-Logic EC-Lab .mpt 格式 (ASCII + 欧洲逗号数字)，自动跳过头部元数据
- CNLS 非线性拟合：**通过 `scipy.optimize.curve_fit` 实现复数非线性最小二乘，同时拟合阻抗实部与虚部
- 分步策略：** R_s 固定 $\rightarrow R(QR)$ 初值 $\rightarrow$ Warburg 叠加 $\rightarrow$ 精修，防止高维参数空间发散
- 模量加权：**以 $1/|Z|$ 为权重，平衡高频低阻抗点与低频高阻抗点在目标函数中的贡献
- 参数化配置：**实验条件(面积、温度、pH、等效电路模型)集中存储于 `params.yaml`
- 数据降采样：**38,000+ 原始数据点 $\rightarrow$ 对数均匀 ~ 80 点，减少计算量的同时保持 Nyquist 形状特征

A.2 项目结构

```
eis/
|-- params.yaml           # 实验参数与配置
|-- run_all.sh            # 一键全流程
|-- scripts/
|   |-- parse_mpt.py      # Bio-Logic .mpt 解析
|   |-- plot_eis.py       # Nyquist + Bode 图
|   |-- circuit_fit.py    # R(Q(RW)) CNLS 拟合
|-- output/
```

```
|  |-- processed/          # 归一化 CSV
|  |-- figures/            # PNG 图表
|  |-- tables/            # 拟合参数表
|-- report/
    |-- CO2_EIS_报告.tex    # LaTeX 源文件
```